

10

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI**

“TASDIQLAYMAN”
O'zbekiston davlat
konservatoriyasi rektori
K. Urinbayev
2022 yil 23.08



Ro'yxatga olindi: № BD 60210100-1.27

ELEKTRON VA KOMPYUTER MUSIQASI

FANINING O'QUV DASTURI

Bilim sohasi: *200 000 - San'at va gumanitar fanlar*

Ta'lim sohasi: *210 000 - San'at*

Ta'lim yo'nalishi: *60210100 - Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissyorligi*

TOSHKENT - 2025

Fan/modul kodi EKM1408		O‘quv yili 2025-2026	Semestr 3-6	ECTS-Kreditlar 8	
Fan/modul turi Majburiy		Ta’lim tili O‘zbek/rus		Haftadagi dars soatlari 2	
1.	Fanning nomi		Auditoriya mashg‘ulotlari (soat)	Mustaqil ta’lim (soat)	Jami yuklama (soat)
	Elektron va kompyuter musiqasi		120	120	240
2.	I. Fanning mazmuni Mazkur fanning maqsadi elektron musiqa sozlarining tuzilishi, imkoniyatlari, turlari, elektron musiqa turlarini sohalarda qo‘llash va ilmiy-amaliy o‘zlashtirishdan iborat bo‘lsa, ikkinchisi zamonaviy kompyuter texnologiyalarining musiqiy mazmun va yo‘nalishlardagi turlari haqida bilim hamda amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishdan iborat. Fanni o‘zlashtirishdan kelib chiqadigan vazifalar - talabalar turli yo‘nalishlarda elektron va kompyuter musiqasi texnologiyalarining o‘ziga xos uslubi va boshqa birqancha imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, ovoz yozish, ommaviy tomoshalar va tadbirlar, radio va televizion eshittirishlar, videofilmlar, reklama roliklarini ovozlashtirish va boshqa birqancha tadbirlarni musiqiy bezagini yaratishda raqamli (digital) texnologiyalarni amaliy qo‘llashni o‘zlashtiradilar. Jumladan, elektron sozlar tuzilishi, ovoz yozish va uzatish tarmoqlariga ulanishi (MIDI interfeys), kompyuter texnologiyasi musiqiy dasturlaridan unumli foydalanish hamda ovoz yozish amaliyotida qo‘llay bilish tadbirlari ustidagi amaliy ishlari bilan band bo‘ladilar. II. Asosiy qism II.I.Fan tarkibiga quyidagi mavzular kiradi: (Ma’ruzalar 16 soat) 3-semestr 1.Mavzu. Elektron va kompyuter musiqasi fanining maqsadi va vazifalari. Elektron va kompyuter musiqasi faniga kirish. Elektron musiqa tarixi haqida tushuncha. Uning ovoz rejissyorligidagi tutgan o‘rni. 2. Mavzu. Elektron musiqa uning rivojlanish bosqichlari. 3. Mavzu. Akustik cholg‘u asboblarning elektron ko‘rinishi. Akustik musiqiy cholg‘ular, ularning turlari (kamonli,torli,damli,zarbli,xalq cholg‘ulari va h.k.) Cholg‘ularning elektron ko‘rinishi va ularning tovush xususiyatlaridagi o‘zaro farqi. 4. Mavzu. Sintezator, orkestrator.				

Tovush sintezi. Tovush sintezi turlari. Sintezatorlar va ularning turlari. Orkestr cholg‘ulari tovushlari xarakteristikasi. Orkestratorlar va ularning turlari. Ularning o‘zaro bir-biridan farqi, foydalanish turlari.

5. Mavzu. Tovush kartasi, uning turlari. Tovush kartasining turlari. Kompyuterga ichki va tashqi holatda ulanishi. Ovoz yozuvi jarayonida ovoz kartasining o‘rni va ahamiyati.

6. Mavzu. Tovush qayta ishlov moslamalari. Tovush qayta ishlov moslamari turlari. Ulardan ovoz yozuvi va uzatuv jarayonida foydalanish. Ovoz yozish studiyalarida tenglashtirish jarayonida foydalanish. Foydalanish jarayonida afzalliklar va xato va kamchiliklar.

7. Mavzu. Eng oddiy tovush va musiqa dasturlarining ishlatilishi. Yozib olish va tinglash, audio ma’lumotlarni siqish.

8. Mavzu. Sempllash. Sempl. Semplerlar va ularning turlari

Seminar mashg‘ulotlar: (14 soat)

9. Mavzu. Akustik cholg‘u asboblari va ularning elektron ko‘rinishi bilan tovush xususiyati va ijrodagi farqi.

10. Mavzu. Akustik musiqiy cholg‘ularida tovush olg‘ichlardan foydalanish.

11. Mavzu. Musiqiy cholg‘u asboblari tembri. Sempler tushunchasi va ulardan foydalanish.

12. Mavzu. Tovush sintezi. Tovush sintezi turlari.

13. Mavzu. Elektron gitaralar va akustik gitaralarning farqi. Elektron pianino va royalning tovush xususiyati va ijrodagi farqi.

14. Mavzu. Tovush dinamikasi. Sintezator va orkestratorning o‘zaro o‘xshashligi va farqi.

15. Mavzu. Tovush kartasining turlari va ulardan ovoz yozuvi jarayonida foydalanish tartibi

III. Amaliy mashg‘ulotlar

4-semestr.

1. Mavzu. MIDI. Musical Instruments Digital Interface. Interfeys tushunchasi. MIDI interfeysi. MIDI-xabarlar. MIDI-kanallar

2-3. Mavzu. DAW– programmalar. Digital Audio Workstation programmalar. Sharh. Dasturlar klassifikatsiyasi. Dastur imkoniyatlari.

4-5-6. Mavzu. Steinberg Cubase dasturi. Cubase dasturida ish boshlash. Dasturni sozlash.

7-8-9. Mavzu. Asosiy uskunalar paneli. Inspektor paneli. Transport paneli. Pool oynasi. MediaBay

10-11-12. Mavzu. Treklar turlari. MIDI-track. Audio-track. Instrument-track. Marker-track. Tempo-track.

13-14-15. Mavzu. MIDI ni yozish va muharrirlash. Import. MIDI-klaviatura yordamida yozuv. Virtual klaviatura yordamida yozuv. Siklik yozuv. Tekislash. Transpozitsiya.

5-semestr.

1-2-3-4. Mavzu. VSTi cholg'ular. Cubasening ichki qurilgan qurilmalari: Groove Agent, Halion, sintezatorlar Embracer, Monologue, Prologue, Mystic, LoopMash

5-6-7-8. Mavzu. Boshqa ishlab chiqaruvchilarning VSTi cholg'ular. Kontakt, Massive, Serum, Avenger, Diva va boshqalar.

9-10. Mavzu. Key editor. Quantize. Uskunalar paneli. Notalarni muharrirlash, uzunlikni, balandlikni o'zgartirish. Kontrollerlarni muharrirlash.

11. Mavzu. Cubase dasturini Score editor. Uskunalar paneli. Encor, Sibelius nota muharrirlari bilan solishtirish.

12. Mavzu. Cubase dasturini List editor. Notalarni qadamma-qadam kiritish. Notalar va kontrollerlarni muharrirlash.

13. Mavzu. Cubase dasturini Drum editor. Zarbli qurilmaning asosiy tushunchalari. Drum map Baraban kartasi.

14-15. Mavzu. VSTi cholg'u Groove Agent One. Groove Agent instrumenti yordamida zarbli cholg'ular partiyalarini yaratish. Beat designer.

16-17-18. Mavzu. MIDI-effektlar. Arpatch. Chorder. Context Gate. StepDesigner. Compressor. Micro Tuner. Quantizer.

19-20-21. Mavzu. MIDI functions. Legato. Fix Lengths. Velocity. Reverse. Delete Doubles. Delete Controllers. Delete Notes. Fixed velocity.

22-23. Mavzu. Audioni yozish. Tsiklik yozuv.

24-25. Mavzu. Audioni muharrirlash. Sample Editor muharriri. Audio Process ichki qurilgan ishlov berishlar.

26-27. Mavzu. Sempillar. Sempillar kutubxonalaridan foydalanish. Halion ko'p kanalli sempleri.

28-29-30. Mavzu. Audio effektlar. Inserts. Sends. FX Channels.

6-semestr.

1-2-3-4. Mavzu. Audio effektlar. Reverberatsiya. Kompressiya. Delay. Chorus. Flanger. Distortion

3-4. Mavzu. Plaginar. Plagin turlari. Plaginnlarni o'rnatish. Plaginnlarni qo'llash.

5-6. Mavzu. Vari audio. Vokalni muharrirlash.

7-8-9. Mavzu. Miksher. Miksher oynasini sozlash. Master.

10-11-12. Mavzu. Ekvalayzer. Grafikli ekvalayzer. Parametrik ekvalayzer. Chastotali filtrlar.

13-14-15. Mavzu. Loyiha yaratish.

16-17. Mavzu. Steinberg Nuendo dasturi. Dasturni samarali ishlash uchun tayyorlash. Loyiha oynasida ishlash.

18-19. Mavzu. MIDI ni muharrirlash. MIDI-trek atributlari. MIDI-muharrirlar turlari va ularning imkoniyatlari. Kvantizatsiya. Transponirlash. MIDI-funktsiyalar. MIDI-effektlar.

20-21-22. Mavzu. Audio bilan ishlash. Audio-trek atributlari. Real vaqt audioeffektlarini qo'llash. Adio muharrirlar.

23-24. Mavzu. Video bilan ishlash. Import. Muharrirlash. Ovoz berish. Eksport.

25-26-27. Mavzu. Aranjirovka. Instrumentlarni tanlash. Tenglashtirish.

28-29-30. Mavzu. Auto-Tune dasturi. Avto rejim. Qo'l rejimi. Vokal korrektsiyasi.

IV. Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakl va mazmuni

Ushbu fanning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda mustaqil ta'lim quyidagi usullarda tashkil etilishi mumkin:

- fanlarning bo'limlari va mavzularini darsliklar, o'quv qo'llanmalar, shuningdek, maxsus yoki ilmiy adabiyotlar (monografiyalar, maqolalar) yordamida o'rganish;
- Internet resurslaridan foydalanish;
- tarqatma materiallar yordamida ma'ruza materialining bir qismini o'zlashtirish;
- o'quv jarayonini boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari bilan ishlash;
- Zamonaviy musiqiy-texnik vositalar va texnologiyalarni o'rganish;
- talabalar tomonidan ijodiy loyihalarni amalga oshirish bilan bog'liq alohida mavzular yoki bo'limlarni chuqur o'rganish;
- Ishbilarmonlik o'yinlari, munozaralar, seminarlar, kollokviumlar va boshqalar kabi faol o'qitish usullaridan foydalanish.

Mustaqil ta'limni tashkil etish ta'lim muassasasining kutubxonasi, audio va video kutubxonasi, internet resurslari kabi turli xil axborot va ta'lim resurslaridan samarali foydalanishni, shuningdek, repetitorlik xonalari, ovoz yozish studiyalari, televizion kanallar, radiostansiyalar va konsert zallarida ishlashni nazarda tutadi. . Bajirilgan ishlarni tahlil qilish eslatmalarni yozishni o'z ichiga

oladi. Ushbu fanning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbiy mahoratni oshirish va oshirish bo'yicha ham maqsadli ishlar ko'zda tutilgan.

IV. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

1. Ovoz effektlaridan ovoz yozuvi va uzatuv jarayonlarida foydalanish.
2. Raqamlashtirish va tovush sintezi haqida boshlang'ich ma'lumotlar.
Tovushning raqam shakldagi taqdimnomasi. Tovush signalini raqamlashtirish tushunchasi. Tovush sintezi tushunchasi. Sempllash tushunchasi. Filtrlar. Ekvalayzerlar. Tovush effektlari
3. Tovush kartalari va asbob-uskunalar. Tovush kartasida nima mavjud. Tovush kartasining tashqi ko'rinishi. RAO'/ARO'. Eng oddiy tovush kartalari. Kasbiy tovush tizimlar
4. Tovushni yozish va qayta ishlash dasturlari. Sound Forge, Cool Edit Pro tovushni yozish va qayta ishlash dasturlari. Destruktiv va nodestruktiv montaj.
5. Ko'p kanalli tenglash dasturlari. CUBASE kompyuter dasturi versiyalari, ularning imkoniyatlari. Ko'p kanalli tenglashtirish dasturlari: Pro Tools, Logic Studio.
6. DAW dasturlari. FL Studio, Abletone Live, Studio One, Reaper.
7. Elektron va kompyuter musiqasi fanining ixtisoslik fanlarini rivojlantirishdagi o'rni
8. Adapterlar, tovush olg'ichlar (zvukosnimatellar) dan musiqiy cholg'u asboblari ulangan holda foydalanish
9. Akustik cholg'u asboblari va ularning elektron ko'rinishi. Ularning tovush xususiyati va ijrodagi farqi
10. RAO' va ARO' tushunchasi. Analog signalni raqamli signalga aylantirish jarayoni.
11. Sempler tushunchasi. Sempllar yaratish va ulardan musiqiy dasturlar yordamida foydalanish
12. Musiqiy cholg'u asboblari tembri. Musiqiy cholg'ularning turlari, tovush harakteristikasi
13. Musiqiy effektlar, ularning turlari va guruhlari.
14. Ovoz yozuvi va uzatuv, tenglashtirish jarayonida musiqiy effektlardan foydalanish
15. Gitaralar turlari. Elektron gitaralar, elektron bas
16. Elektron pianino, fender, Rhodes

17. Tovush dinamikasi. Turli musiqiy cholg'ularning ijrodagi tovush dinamikasi
18. Sintezator va orkestratorning o'zaro o'xshashligi va farqi. Ulardan musiqiy dasturlarda foydalanish. Audio trek yaratish
19. Elektron barabanlar, tuzilishi. Akustik barabanlar bilan o'zaro farqi
20. Tovush kartasining turlari va ulardan ovoz yozuvi jarayonida foydalanish tartibi
21. Ovoz effektlari, ularning turlari
22. Tovush qayta ishlov moslamalari
23. Ovoz effektlaridan ovoz yozuvi va uzatuv jarayonlarida foydalanish.
24. MIDI tushunchasi
25. VST – Virtual studiya texnologiya tushunchasi
26. VST lardan musiqiy dasturlar yordamida foydalanish
27. Musiqiy dasturlar turlari. Ularning bir-biridan o'zaro farqi.
28. Raqamli tovush sintezi
29. Sintezatorlar
30. Sayqalchining ijrochilik masalalari.
31. Yangi plaginlarni o'rnatish.
32. Instrumentlarni tanlash, sempillar va luplardan foydalanish.
33. Sekvensorli dasturlarni mustaqil o'rganish (pedagogning tanloviga ko'ra)
34. Kompyuter aranjirovkeasi asoslarini o'zlashtirishning boshlang'ich shakllari: tayyor MIDI-songni muharrirlash.
35. Avtoaranjirovka dasturlari bilan tanishuv.
36. Kompyuter DJ.
37. Dance Machine, Dance eJay musiqiy konstruktorlari
38. Musiqiy konstruktor yordamida kichik raqsona pyesani yaratish
39. Avtoaranjirovkachilar
40. Avtoaranjirovka dasturlari yordamida qo'shiq yoki raqs musiqasini aranjirovka qilish
41. Avtoaranjirovkachi dasturlar qo'llaydigan musiqiy janrlar
42. Kompyuter vositalari yordamida garmonizatsiya va uni belgilash usullari.
43. Kompyuter aranjirovkasining usuliy muammolari
44. Sintezator va MIDI-klaviaturada ijroning birlashmi ko'nikmalarini xosil qilish
45. Mikrofonlar va dasturiy vositalar yordamida turli xil musiqiy cholg'ularni yozish
46. Bir nechta cholg'ular sadosini tenglashtirish.

Mustaqil ta'limni tashkil etishning mazmuni axborot-ta'lim resurslaridan, ta'lim muassasida mavjud kutubxona, fonoteka va videoteka jamg'armasidan unumli

	foydalanishdan, bajarilgan ishlarning tahlilini bayon etishdan iboratdir. Mazkur fanning xususiyatlaridan kelib chiqib, kasbiy mahoratni rivojlantirish va takaomillashtirishga qaratilgan vazifalarni maqsadli amalga oshirish ham nazarda tutiladi.
3.	V. Fan o‘qitilishining natijalari (shakllanadigan kompetensiyalar) Talaba bilishi kerak: - Elektron musiqa, monofonik va polifonik elektron cholg‘ular, musiqali kompyuter texnologiyasi, musiqali kompyuter dasturlari haqida <i>bilishi kerak</i>; - Sintezatorlar, prosessor effektlari bilan ishlashni, bir va ko‘p ovozli musiqiy cholg‘ularni miksher pultiga ulanishni <i>bilishi va ulardan foydalana olishi</i>; - Turli musiqali kompyuter dasturlari bilan ishlash, MIDI bilan ishlash <i>ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak</i>.
4.	VI. Ta’lim texnologiyalari va metodlari: - ma’ruzalar; - interfaol keys-stadilar; - seminarlar (mantiqiy fikrlash, tezkor savol-javoblar); - guruhlarda ishlash; - ijodiy taqdimotlarni qilish; - individual loyihalar; - jamo bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.
5.	VII. Kreditlarni olish uchun talablar: Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va joriy, oraliq nazorat shakllarida berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha test hamda amaliy ijodiy ishni topshirish.
6.	Asosiy adabiyotlar - Sh.Gafurova. “Elektron va kompyuter musiqasi” Darslik T.2019 - Sh.Gafurova. Kompyuter musiqasi texnologiyasi (Cubase dasturi) T.2019 - Р.Петелин, Ю.Петелин. Cubase SX 2 Секреты мастерства СПб., «BVX-Piterburg» Санк-Петербург, Учебник. 2004. - John Hechtman, Ken Benshish. Audio wiring guide. British Library, 2008. Qo‘shimcha adabiyotlar

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-488 b.
- 2.Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, Demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatasining qo‘shma majlisidagi nutq. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b.
- 3.Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016- yil 7-dekabr. T.: “O‘zbekiston”, NMIU, 2017.-32 b.
- 4.2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi. (elektron versiyasi)
- 5.Ш.Гафурова Компьютерные музыкальные технологии О‘quv qo‘llanma T., 2007
- 6.Гущин В.Н., Насыров М.З., Оборудование студий и системы звукозаписи. Часть I. Т., 2004.
- 7.Тим Кинтцель. Руководство программиста по работе со звуком.СПб, ДМК, 2000.
- 8.Е.Медведев, В.Трусова Реальность виртуального звука. Виртуальная аудиостудия нового поколения SAW STUDIO. Звуковая лаборатория NUENDO. Маршрутизация объектов микширование SAMPLITUDE и PRODUSER. СПб., «BXV-Peterburg» Санк-Петербург, 2002.
- 9.А.Борисов. Энциклопедия обработки звука на профессиональном компьютере М., 2004.

Axborot manbalari

1. <http://www.ziynet.uz>
2. <http://www.edu.uz>
3. <http://konservatoriya.uz>
4. <http://www.lex.uz>
5. www.gov.uz
6. www.uza.uz
7. <https://audio-producer.ru/>
8. <http://bookzz.org>
9. <http://booksee.org>
10. <http://millionsbooks.org>
11. <http://designingsound.org>
12. <http://www.udemy.com>

	12. http://www.udemy.com 13. http://www.universarium.org
7.	Fan dasturi Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari bo'yicha O'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengashning 2025 yil «<u>08</u>» <u>08</u> dagi <u>1</u> - sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.
8.	Fan/modul uchun mas'ullar: Sh.Gafurova -Texnika fanlari nomzodi, O'zDK professori. B.Madaminov-O'zDK o'qituvchisi.
9.	Taqrizchilar: A.Mirzaev -O'zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi MESI dotsenti. I.Boltabaev - O'MTRK "O'zbekiston" teleradiokanali bosh ovoz rejissyori.

